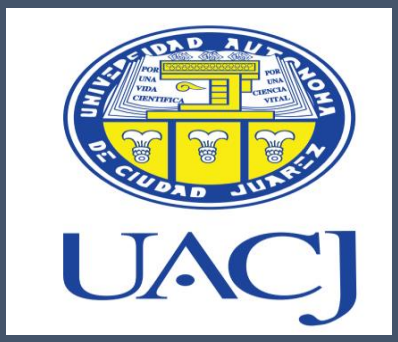


Este archivo contiene la documentación de la elaboración de la página web de “ventas de CU”

Ventas de CU

Equipo hackmind

Edwin Daniel Echeverria Monroy
Rafael Isaac Orona Ramírez

Para la materia de Interacción Humano-Máquina a cargo de la maestra Guardado Bustamente María de Lourdes

Universidad Autonoma de Ciudad Juárez (UACJ), División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria (DMCU)

Introducción

En el campus de Ciudad Universitaria de la Universiada Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ-DMCU) se encuentra la peculiaridad de que los alumnos venden productos (generalmente se ve que es comida) fuera de los medios oficiales como lo son las cafeterías del campus, pero se halla que los vendedores (alumnos) no tiene un medio por el cuál difundir sus productos y servicios fuera del habla de la comunidad estudiantil, partiendo de ello aflora la idea de crear una página web que solucione esta problemática.

Cuando se trata de crear una página web para la venta de productos de alumnos del campus DMCU de la UACJ, se abre un mundo de oportunidades para promover la creatividad, el emprendimiento y el trabajo en equipo entre los estudiantes. La elaboración de esta página no solo implica la creación de un sitio digital, sino también la construcción de una plataforma que fomente el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades empresariales y la promoción de productos diseñados y producidos por los propios alumnos. Desde la planificación estratégica hasta el diseño y la implementación, cada paso en la creación de esta página web representa una oportunidad para empoderar a los estudiantes, mostrar sus habilidades y fomentar un espíritu emprendedor en el campus escolar.

Proyecto

Objetivo

Se procura que los alumnos del campus de DMCU de la universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) tengan una mejor visualización sobre las ventas que se generan dentro del campus que no son parte de la institución (es decir lo que excluye por ejemplo a las cafeterías).

Usuarios

La página web será dirigida hacia estudiantes de 17 años en adelante del campus DMCU que les gustaría tener un menú distinto al ya existente en las cafeterías de la escuela, también podrá ser utilizada por cualquier que se desenvuelva en el momento dentro del campus (como profesores, intendentes, guardias de seguridad, etc.).

- Perfil: Estudiantes de DMCU y posteriormente otras personas que se desenvuelvan en la escuela.
- Edad: De 17 años en delante.
- Nivel socioeconómico: De ingresos muy variados debido a las edades.
- Nivel de educación: La educación necesaria para usar el producto es mínima, a pesar de ello se espera que mayormente los usuarios se encuentren cursando la universidad.
- Nivel de conocimiento de TIC’s: El usuario debe saber guiarse en su dispositivo electrónico para encontrar y su navegador, ello implica poder maniobrar esto último.
- Limitaciones: No se cubren limitaciones en este caso, todo aquel que quiera usar la página tendrá que ser capaz de comprender y maniobrar un dispositivo electrónico, específicamente deberá poder “manejar” un navegador. Pero, se contempla en Android el TalkBack, en PC el

Narrador de Windows y por parte de Apple el VoiceOver, herramientas que ayudan a personas invidentes a interactuar con entornos de software.
    - Motrices: El usuario debe ser capaz de visualizar la pantalla de su dispositivo electrónico y hacer toques, gestos y presionar botones para usar el navegador de su dispositivo electrónico (celular, tableta, laptop, etcétera).
    - Cognitivas: El usuario debe ser capaz de comprender el funcionamiento de su dispositivo móvil y su navegador.
- Motivación para usar el producto: Los usuarios tienen el interés de conocer o corroborar con detalle (horarios, precios, productos, etc.) los productos que se venden por parte de los estudiantes en el campus de Ciudad Universitaria de la UACJ.
- Actitud esperada por parte del usuario: Neutra, desinteresada, por el contexto "ajetreado" de un estudiante o trabajador de la universidad el usuario quiere información rápida y de fácil acceso.
- Contexto: Reiterando, los principales usuarios son los estudiantes de UACJ-DMCU.
    - Físico: Mayormente con todas sus capacidades completas y en lo que concierne a nuestro producto son capaces de usarlo la mayoría.
    - Social: Se tiene jóvenes de 17 años, es decir no ciudadanos del país, pasando los 18 años se espera que a partir de edad la mayoría serán lo suficientemente independientes económicamente para generar más movimiento en la página y más ingresos para los vendedores.
    - Organizacional: Se tiene que cualquiera de los integrantes de la jerarquía de la escuela puede usar la página, ello implica personas como los profesores, etcétera, además de los trabajadores de mantenimiento de edificios, instrumental, maquinaria, equipos, etcétera.

Análisis de requisitos

Conociendo a los usuarios y lo relacionado a ellos se encontraron los siguientes requerimientos para el software:

- Presentación rápida de información
- Producto intuitivo
- Aprender lo mínimo posible sobre este nuevo producto
- Agilidad en el producto
- Entorno de diseño agradable a la vista
- Información específica en el contexto (vendedores, productos, precios, horarios, etc.)
- Organización de la información adaptable

Producto (desarrollo)

Productos y servicios

Se plantea un software que muestre los productos que se venden en la escuela fuera del medio proporcionado por la misma, así mismo todo lo relacionado a dichos productos, es decir:

- Pre-visualización de productos
- Descripción de productos
- Horarios de ventas
- Formas de pago
- Ubicación
- Fechas de venta

Plataforma

El producto se tendrá como un sitio web, esto es, el usuario debe acceder al producto a través de un navegador, se creará, desarrollará y mantendrá mediante los lenguajes correspondientes de: HTML, CSS y JavaScrip. Cabe destacar que el IDE utilizado será Visual Studio Code.

Soporte a usuarios

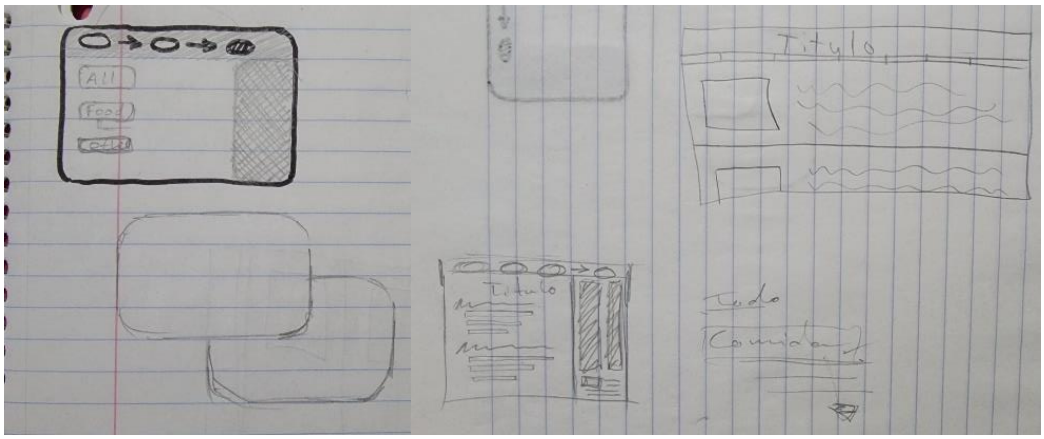
Se planea dar soporte a los usuarios por medio de redes sociales, esto es porque son accesibles al público dirigido de nuestro producto, se debe denotar que en algunos medios sociales se atenderá al usuario en sus expresiones mientras que en otros solamente se publicarán actualizaciones, correcciones, mejoras e implementaciones del software sin que el usuario pueda contactarnos por ese medio, aunque dispondrá de todos los otros para ello, los medio son:

- WhatsApp: A través de texto
- Twitter: A través de texto, imágenes e interacciones (con poca posibilidad de retroalimentación)
- Correo electrónico: A través de texto
- Facebook: A través de texto, imágenes e interacciones
- Telegram: A través de texto
- Instagram: A través de imágenes e interacciones (sin posibilidad de retroalimentación)

Diseño

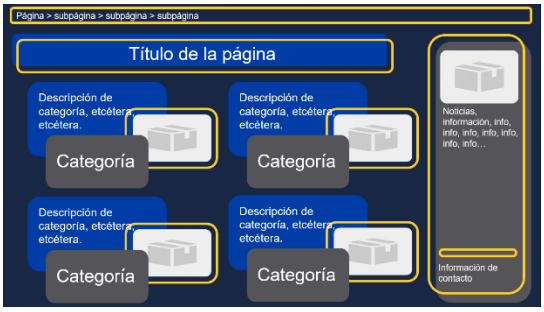
Storyboard

Se comenzó con un sketch base que describía el panorama general del concepto del sitio web.

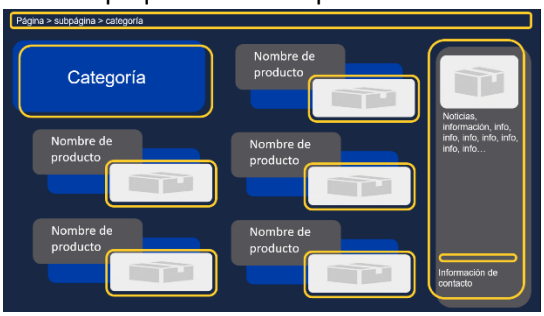


Se puede ver en la imagen que se planeaba un diseño de las formas, además una barra de navegación y una barra de noticias, con ello en mente se obtuvo el siguiente diseño:

Página de inicio: al entrar, directamente se encuentra el usuario con distintas categorías de productos que puede abrir (p. ej., comida, bebidas, regalos, etc., etc.) y una breve frase que describe la categoría



Categoría: al “entrar”en una categoría (haber dado clik) se muestran los productos por su nombre junto con una pequeña foto del producto.



Al entrar en alguna de las categorías, se abre su página de descripción, con su nombre hasta arriba del todo, luego un texto que describe el producto detalladamente, sus varientes (como una especie de menú o carta de un restaurante) ofrecidas pro el mismo vendedor, además adjunta está una foto o collage del producto y debajo de ella la información para su compra (precio, horario, ubicación, forma de pago, etc.).


Página > subpágina > subpágina > producto
Categoría
Info, info, info, info, info,



En el diseño en todo momento se tiene una barra de navegación que le indica al usuario en dónde se encuentra, es decir, si entró a un producto en qué categoría está, si está en una categoría dentro de la página indicará cuál es, o indicará si está en la página de contacto de desarrolladores o solamente en la página principal.

El sitio cuenta también con una barra de noticias en la que se enunciarán productos nuevos, recientes, de la temporada, populares por las fechas, productos más comprados, etcétera, está barra está en cualquier lugar del sitio web excepto en la página de contacto de desarrolladores.

Tabla de colores

Para el diseño de la página se optó por los colores oficiales de la escuela del contexto, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que según su manual (que se puede encontrar en su sitio web) son los siguientes:

- Pantone 293 C, R-0 G-60 B-166, HEX: #003CA6
- Cool Gray 11 C, R-85 G-85 B-89, HEX: #555559
- Pantone 115 U, R-255 G-206 B-43, HEX: #FFCE2B

Para el fondo se utiliza un color azul oscuro encontrado en un fondo degradado de una de las páginas vigentes pertenecientes a la institución al tiempo de este proyecto.

- Dark Blue, R-23 G-39 B-68, HEX: #172744

Entonces se tiene lo siguiente en la paleta de colores:

Interpretación	Nombre	RGB	HEX	Muestra
Azul	Pantone 293 C	0, 60, 166	003CA6	
Gris	Cool Gray 11 C	85, 85, 89	555559	
Amarillo	Pantone 115 U	255, 206, 43	FFCE2B	
Azul oscuro	Dark Blue	23, 39, 68	172744	

Patrones de navegación

El usuario sabe en todo momento donde se encuentra mientras está navegando por la página, para eso se ha implementado una barra de **navegación multinivel** en la parte superior de la pantalla donde podrá observar los movimientos que se han realizado.

Restricciones

Al ser un “primer vistazo” del proyecto que se plantea, nos topamos con las siguientes restricciones en nuestro sketch:

- La página solo muestra información, pero se plantea la posibilidad de hacerla más dinámica a futuro (esto por los recursos actuales al momento de este informe).
- La página estará diseñada únicamente para pc.
- La página se mantendrá abierta en horario escolar, sábados y domingos no se podrá acceder a ella (se cerrarán los servidores durante este periodo).

Enfoque en el usuario

Usabilidad

- ISO 9241 Ergonomía de la Interacción Hombre-Sistema
    - Diseño centrado en el humano: El producto se diseñó y pensó en base a las necesidades y requisitos del usuario.
    - Accesibilidad: El diseño del sitio es accesible para una amplia gama de usuarios.
- ISO 9241-11 Ergonomía de la Interacción Hombre-Sistema, Parte 11: Usabilidad: Definiciones y Conceptos
    - Eficacia: El sitio web está diseñado de manera que los usuarios podrán lograr sus objetivos específicos (encontrar productos) al navegar por las categorías de productos.
    - Eficiencia: Los usuarios son capaces de encontrar rápidamente los productos que buscan gracias a la simplicidad de las páginas y al tamaño de las letras en el sitio web, que permite al usuario encontrar con facilidad lo que esté buscando.
    - Satisfacción: El sitio web es agradable, fácil de usar y atractivo para los visitantes con la paleta de colores de la escuela, lo que podría resultar en una mayor satisfacción del usuario. Cuenta con colores equilibrados que no cansan a la vista y no molestan al usuario.
- ISO/IEC 25010:2011 Modelos de Calidad del Producto y Calidad en Uso
    - Reconocibilidad de la adecuación: Se muestran las categorías, subcategorías, vendedores y productos de la escuela claramente en el sitio web, lo que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades.
    - Operabilidad: EL diseño del sitio web es simple y directo, con formas redondeadas agradables a la vista, esto ayuda al usuario a operarlo y controlarlo con facilidad.
- ISO 9241-112: Principios para la presentación de la información
    - Las páginas del sitio web presentan la información de los productos en venta en el plantel con claridad.
    - El sitio web presenta la información con consistencia en tamaño y tipo de letra.
    - El sitio web muestra en sus páginas información relevante para el usuario (categorías, productos, vendedores, horarios de venta, ubicación de venta, etc.).

Ergonomía

- ISO 26800:2011 Ergonomía, Enfoque general, principios y conceptos

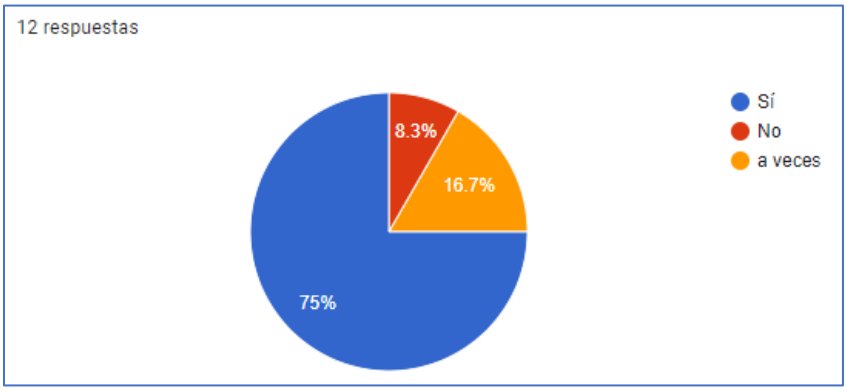
    - Mejorar la seguridad, rendimiento y la usabilidad: El sitio web está diseñado para que se pueda mejorar su seguridad, rendimiento y usabilidad con base en las opiniones y el contacto de los usuarios (estudiantes de la universidad).
    - Aplicación de criterios ergonómicos: Para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general, en el sitio web se aplican criterios ergonómicos (mencionados en esta justificación de la ergonomía) direccionados para que se cumplan mientras se preservan y motivan los gustos de los jóvenes estudiantes, es decir, los usuarios.
- ISO 9241-210: Diseño centrado en el ser humano para sistemas interactivos: El diseño del sitio web (interactivo ya que cuenta con botones) está fundamentado y gira plenamente en torno a los estudiantes de la UACJ-DMCU que coincidentemente son humanos.

Encuestas

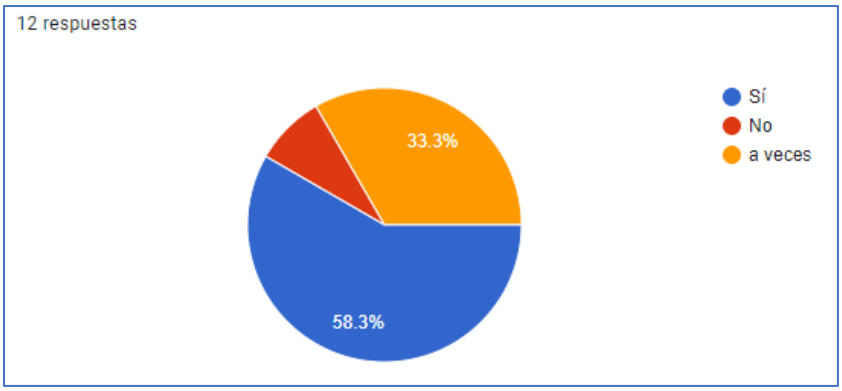
Para adaptar el proyecto al usuario se usaron dos encuestas, en la primera se buscó saber sobre las necesidades de funciones que el usuario requería, conocer una estimación de la mejor organización de los productos y ver un poco su contexto, en la segunda encuesta se les muestra el sketch de la página para conocer su opinión sobre el desarrollo del proyecto. Las encuestas se formularon a alumnos estudiantes de distintas carreras y semestres.

Primera encuesta

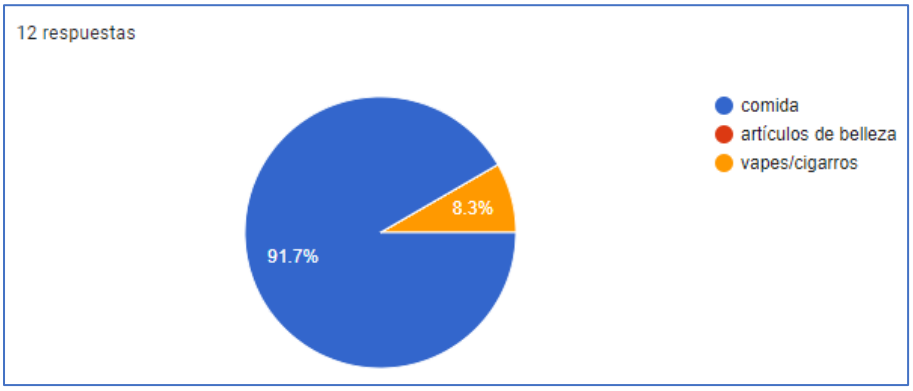
1. ¿sueles tener tiempo para comprar dentro de la escuela?



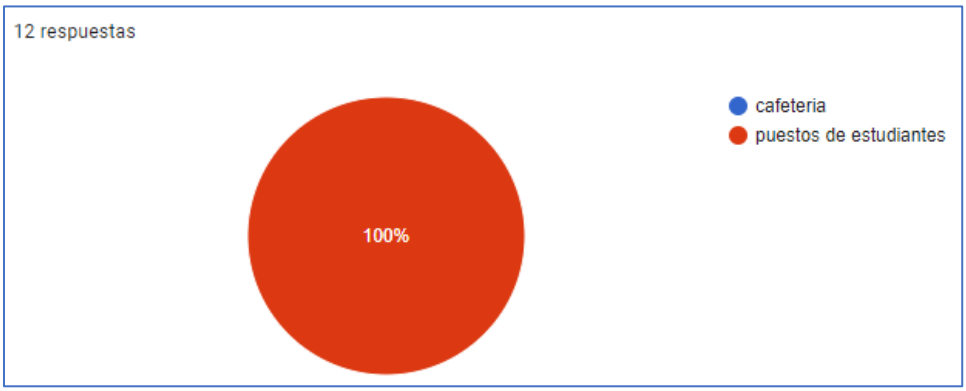
2. ¿sueles comprar cosas dentro del campus?



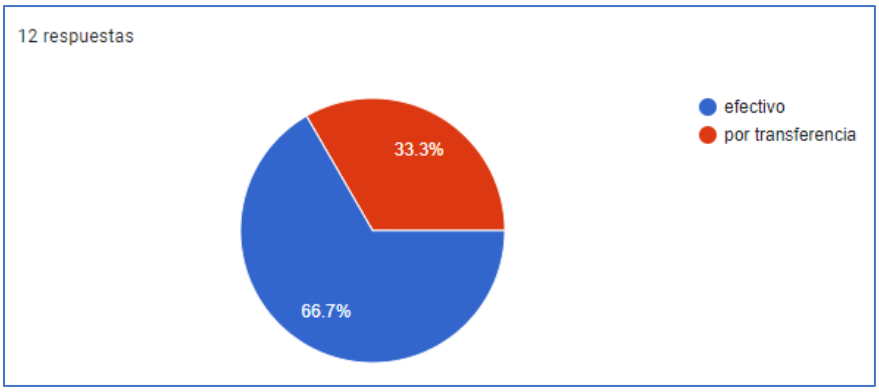
3. ¿Qué es lo que más consumes dentro del campus?



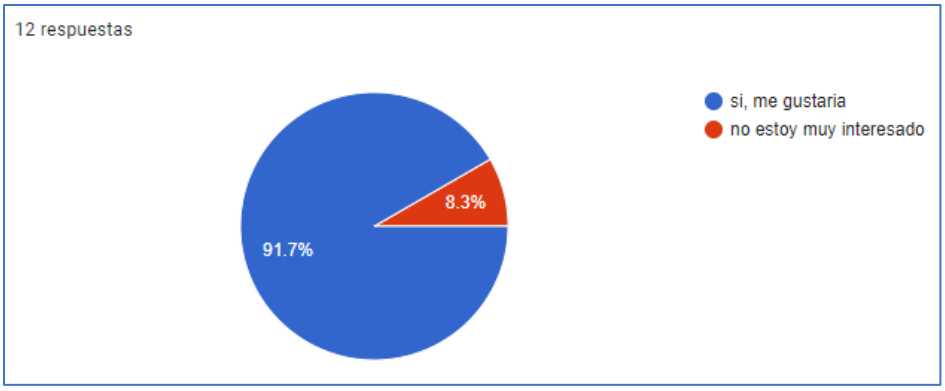
4. ¿Prefieres comprar en cafetería o en puestos de estudiantes?



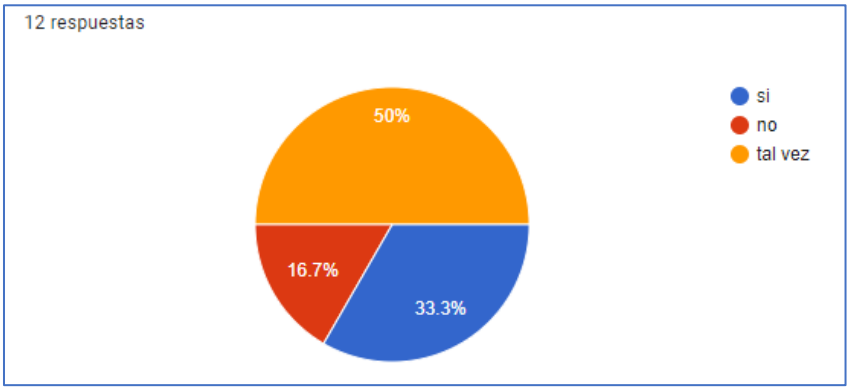
5. ¿prefieres pagar en efectivo o por transferencia?



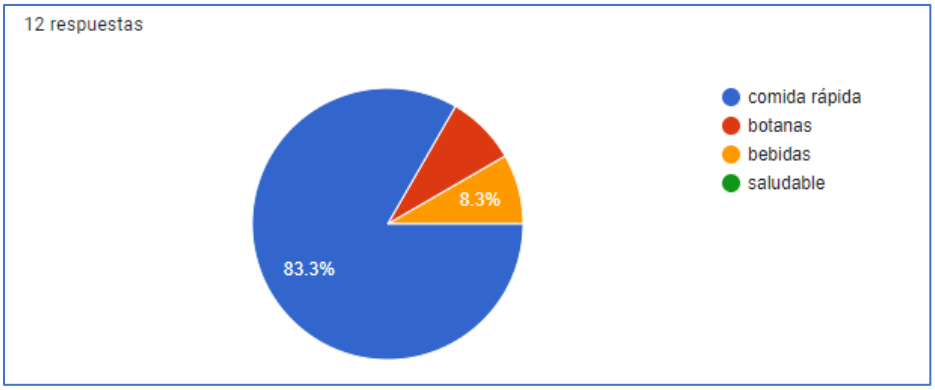
6. ¿te gustaría tener una mejor visualización sobre los puestos de venta que se encuentran dentro del campus de CU?



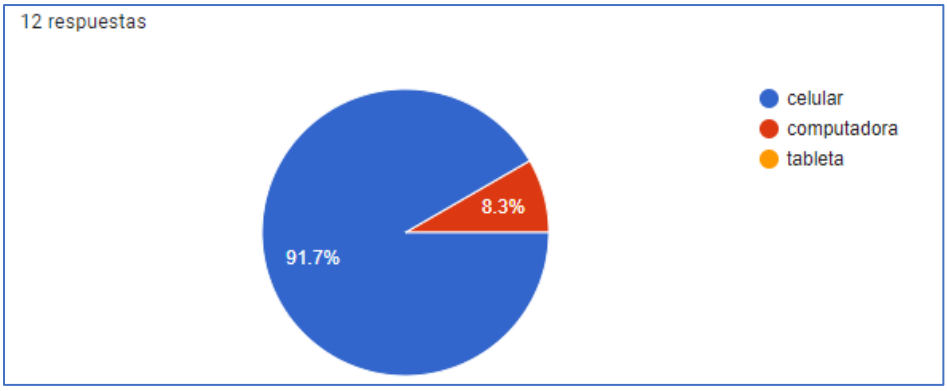
7. ¿te gustaría que existieran transacciones por medio de la página?



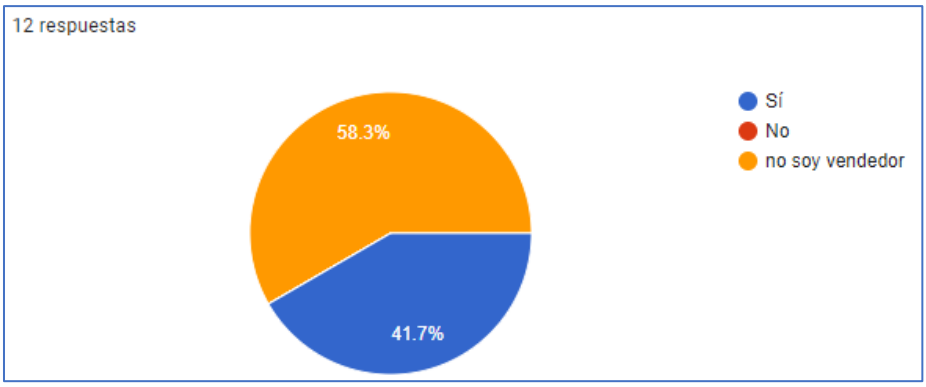
8. ¿Qué tipo de comida te gusta más?



9. ¿qué dispositivos sueles usar para navegar en internet?



10. ¿Estarías interesado/a en participar en una comunidad en línea donde puedas compartir tus productos en el campus?



Segunda encuesta

En esta encuesta antes de proceder con las preguntas se les mostró a los participantes el sketch de interfaz más pulido aún y esparcido de la siguiente forma:

Imagen 1. Inicio del sitio web


Página > subpágina > subpágina > producto
Producto
Info, info, info,

Imagen 2. Categoría de productos abierta

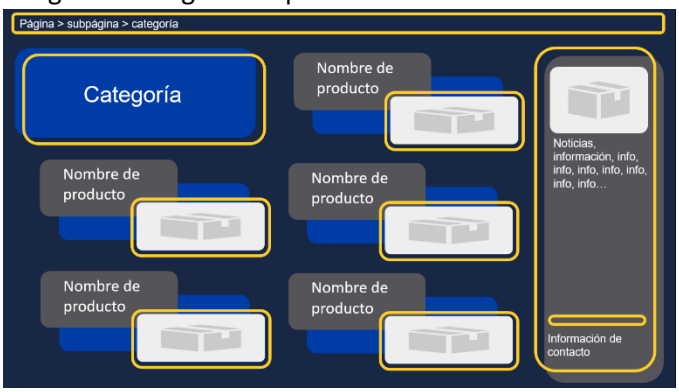


Imagen 3. Presentación de producto

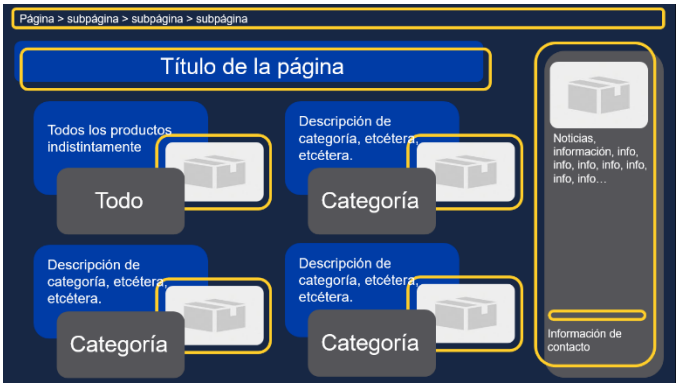
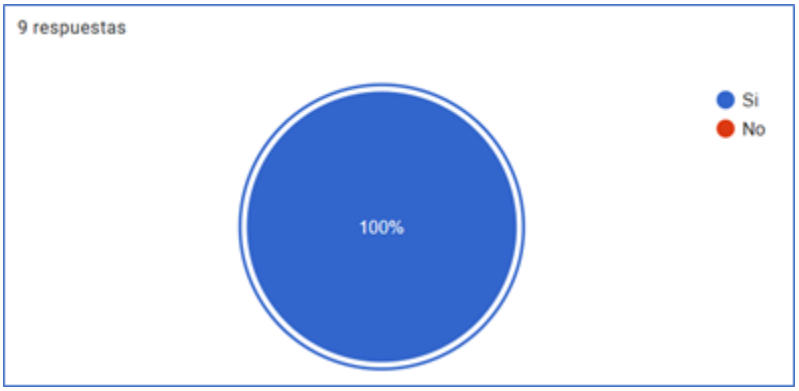


Imagen 4. Información de contacto

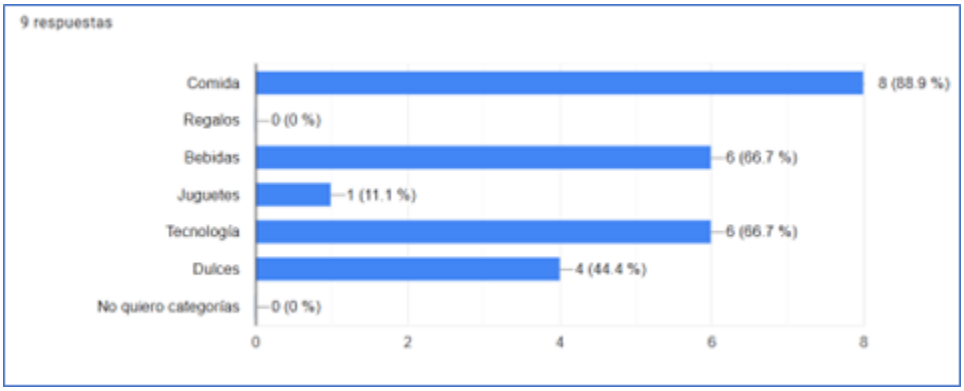


Seguido de esto se procedió al cuestionario:

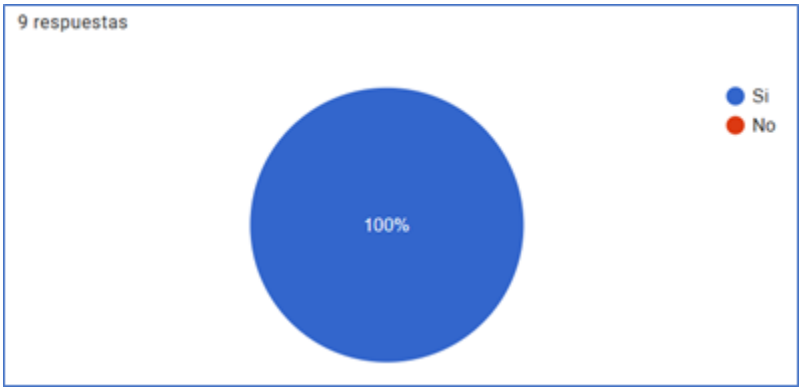
1. Al abrir la página web de las ventas en Ciudad Universitaria te toparás con categorías de productos como se muestra en la Imagen 1, ¿estás de acuerdo con esto?



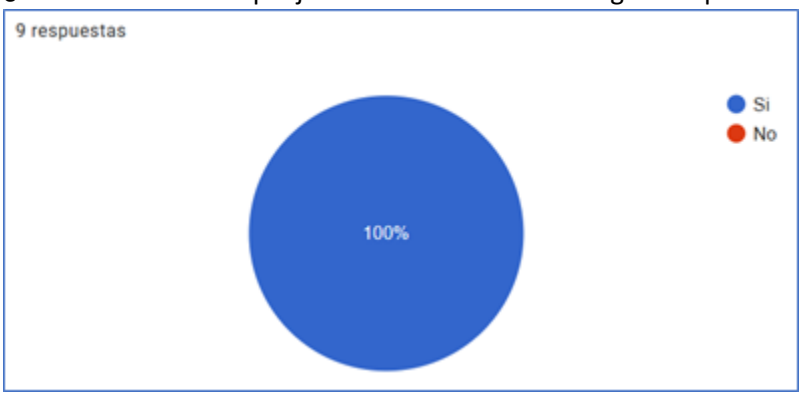
2. Si te gustó la idea de las categorías de productos ¿Qué categorías te gustaría que estuvieran en el menú? Si no quieres categorías elige solo la opción



3. Al dar clic a una categoría, entrarás en ella y se desplegará la lista de productos con su nombre y una foto como se muestra en la Imagen 2, ¿Estás de acuerdo en cómo se muestran los productos?



4. ¿Crees conveniente que junto con el nombre e imagen del producto se muestre su precio?



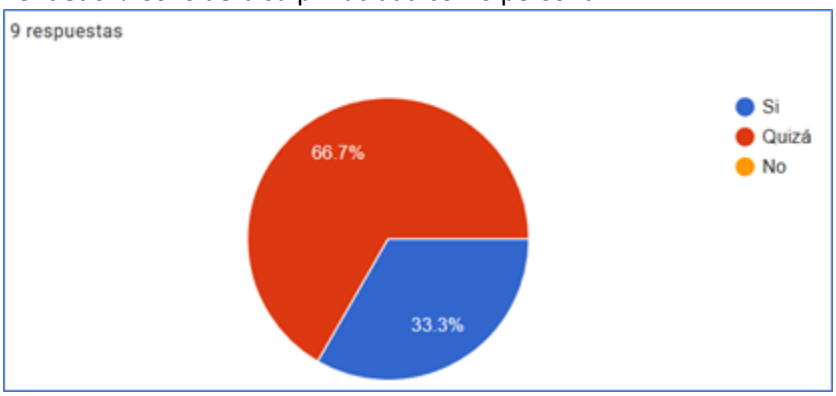
5. Al seleccionar un producto se abrirá su página de descripción como se muestra en la Imagen 3, ¿Estás de acuerdo con cómo se muestra la organización de la información del producto?



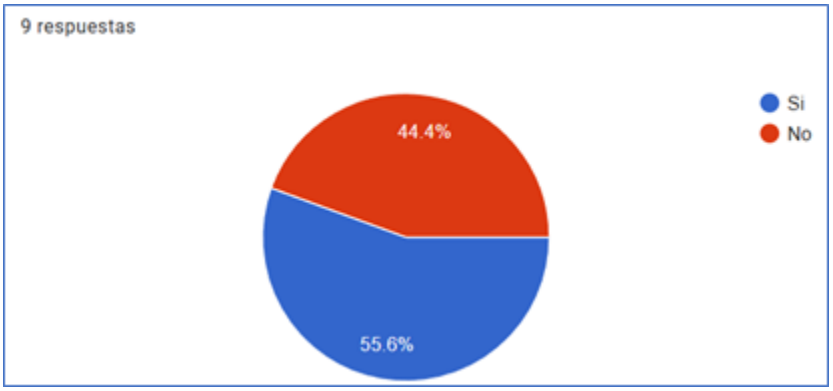
6. Si estuviste de acuerdo en la pregunta anterior ignora esta pregunta: Escribe por qué no estás de acuerdo y qué cambiarías:



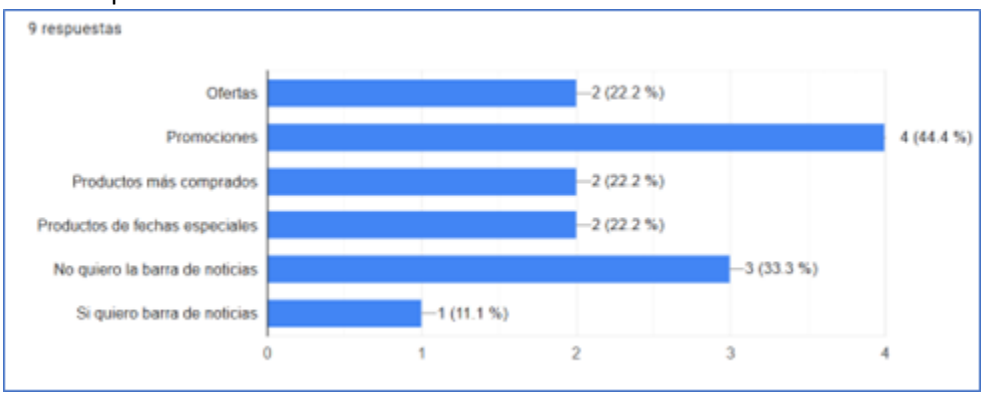
7. ¿Te sería más cómodo si en la página de descripción del producto está el nombre y una foto del vendedor? Considera su privacidad como persona



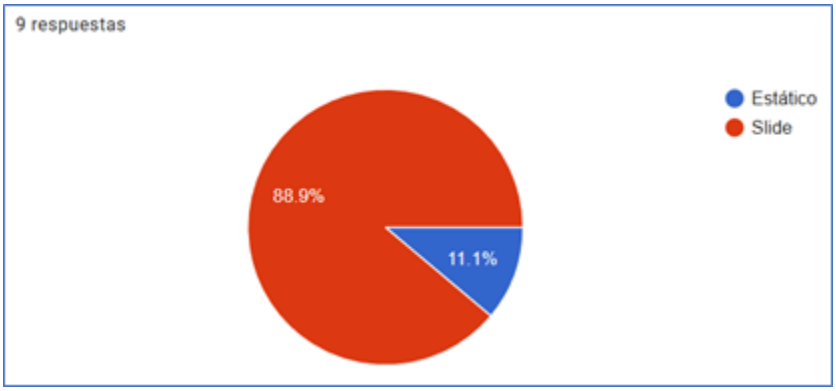
8. Si fuiste observador, en cada parte del sitio hay a la derecha una barra, es llamada "barra de noticias" que muestra noticias de productos y la información de contacto. Estará siempre presente en el sitio web ¿te parece bien?



9. Si elegiste que no en la pregunta anterior selecciona "no quiero la barra de noticias": ¿Qué noticias quisieras en la barra?

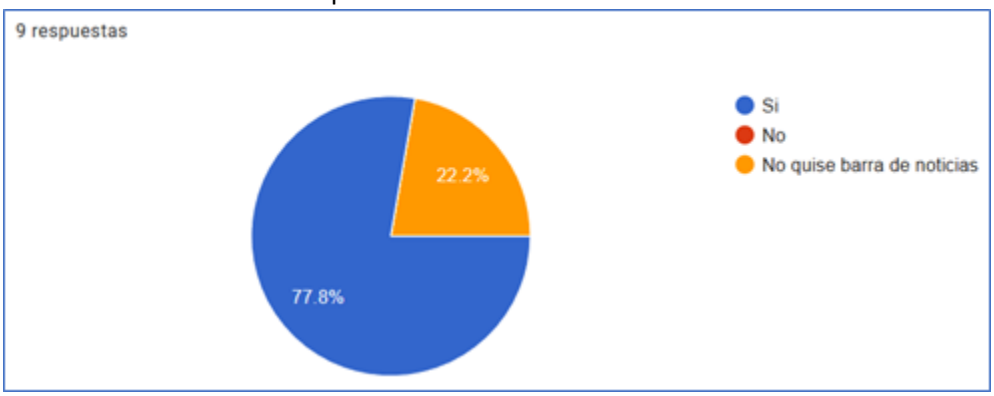


10. ¿Te gustaría que la barra fuera estática (que muestre lo mismo en varios días) o que cambie de información contantemente como un slide?



11. Al final están los datos de contacto de desarrolladores, para reportar errores en el sitio o dar sugerencias como se muestra en la Imagen 4, ¿te parece bien que aquí sea el único lugar donde

la barra de noticias no esté presente?



Resultados (de ambas encuestas)

De la primera encuesta se rescató lo siguiente:

- Los alumnos si compran en la escuela.
- Compran cosas en el campus.
- Lo que más se consume es la comida.
- Se prefieren los puestos de estudiantes por sobre las cafeterías que tiene la escuela.
- Se prefiere el pago en efectivo al comprar en la escuela.
- Existe un interés en la mayoría por visualizar los puestos de ventas en un medio digital.
- La mayoría considera que tal vez sería o sería plenamente bueno que el sitio web permitiera transacciones (puntos de mejora a futuro).
- El alumnado tiene inclinación a preferir la comida rápida.
- El alumnado usa con mayor frecuencia el celular para navegar por internet.
- La mayoría del alumnado no venden algo, pero quienes si lo hacen les agrada la idea de un medio digital para ofrecer sus productos y servicios.

De la segunda encuesta se rescató lo siguiente:

- Los usuarios aceptan el inicio con categorías como opciones.
- El alumnado se inclina en su mayoría hacia las categorías de comida, bebidas, tecnología y dulces.
- El alumnado acepta el diseño de la presentación de productos en la página web.
- Los usuarios ven más conveniente que se les muestre prioritariamente el precio de los productos antes de abrir su página de descripción en el sitio web.
- Los usuarios están de acuerdo en la organización y posición de la información al mostrar la página de un producto.
- Los usuarios quizá se sentirían o se sentirían plenamente más cómodos si en la descripción del producto está el nombre y la foto del vendedor (esto considerando la privacidad de los vendedores).
- La mayoría de los usuarios aceptan la barra de noticias, pero la preferencia fue muy cerrada.
- La mayoría de los usuarios quieren que la barra de notificaciones muestre los productos con promociones o enteramente no quieren la barra de noticias en el sitio web.
- De los usuarios que quisieron la barra, la mayoría preferiría que fuera un slide.

- De los usuarios que quisieron la barra están de acuerdo que el único lugar donde no se muestre sea en la página de contacto de los desarrolladores.

Prototipado

Diseño de pantallas

En base a lo aprendido sobre los usuarios se pule aún más el diseño, con lo que nos queda:



Inicio > Comida

Comida

Hamburguesas

$60 -$75



Boneless

$65



Simonés

$40



Burritos

$30



Boneless

$60





Celebraciones

Envoltura de regalos, trae tu caja, aquí compras el papel de regalo
$30 - $90
10am – 12pm
Lunes y miércoles

Contáctanos

Inicio > Tecnología > Producto

Cargador lightning

Cargador lightning (entrada para iphone), la compra incluye:

- Un cable de 80cm de entrada usb c a lightning
- Un cuadro de carga de entrada usb c, carga rápida



- $250, Edificio D
- Martes y jueves 10am-12pm
- Pago en efectivo o transferencia

Vendido por Amy Morales



Oferta del día

Té Lipton 355ml, envase de lata
$15
12pm – 1pm

Contáctanos



Evaluación (Heurística de Nielsen)

Entrenamiento previo de los evaluadores

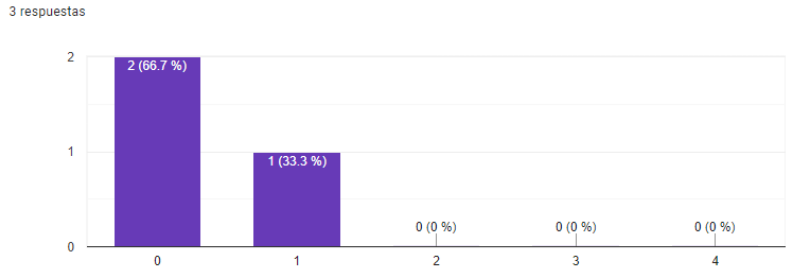
Los evaluadores fueron previamente entrenados en la materia de interacción Hombre-Maquina (IHM) durante 4 meses, ello implica que conocen los conceptos y tienen la noción de la Heurística de Nielsen

- Conocimiento semántico necesario
    - **Los principios heurísticos de Nielsen:** Comprender los 10 principios heurísticos establecidos por Nielsen para evaluar la usabilidad, que incluyen aspectos como visibilidad del estado del sistema, coincidencia entre el mundo real y el sistema, etc.
    - **Aplicación de las heurísticas:** Saber cómo aplicar estos principios heurísticos durante el diseño, desarrollo y prueba de la página web para identificar posibles problemas de usabilidad.
    - **Capacidad para identificar problemas de usabilidad:** Ser capaz de reconocer y categorizar los problemas de usabilidad basándose en los principios de Nielsen.
    - **Iteración y mejora continua:** Comprender que la evaluación heurística es un proceso iterativo y que se debe llevar a cabo de manera regular a lo largo del desarrollo para garantizar una mejora continua en la usabilidad del sitio web.

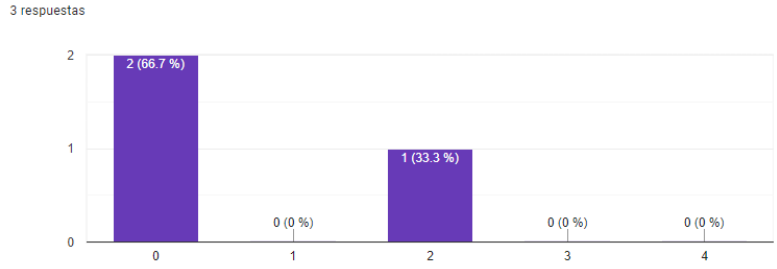
- Escenario de tareas
    - Análisis de requisitos y planificación: Revisar los requisitos del proyecto y comprender las expectativas de los usuarios finales.
    - Priorización y solución de problemas: Proponer soluciones efectivas y viables para abordar los problemas de usabilidad, asegurando que se alineen con las mejores prácticas y con las necesidades específicas de los usuarios del campus.
    - Documentación y seguimiento: Establecer un plan para seguimiento periódico y mejoras continuas en la usabilidad de la página web.

Evaluación

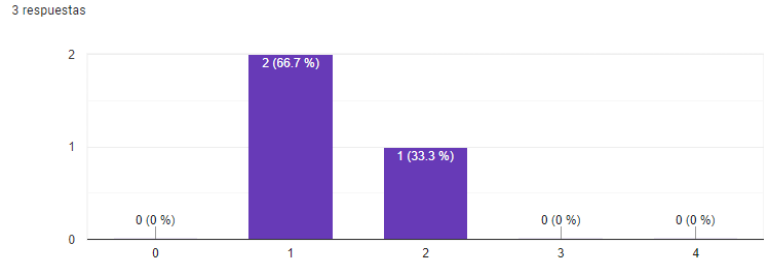
- Evaluación individual y recopilación de resultados
    1. la página cuenta con un dialogo natural y simple



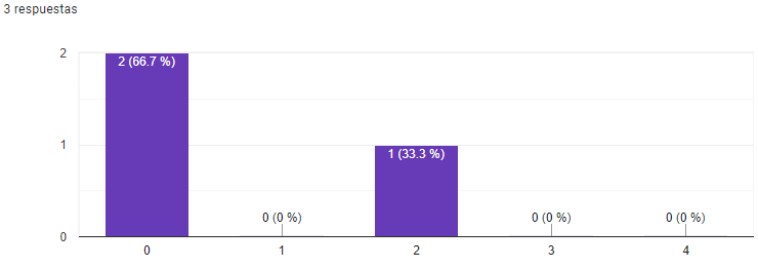
    2. ¿habla el lenguaje del usuario?



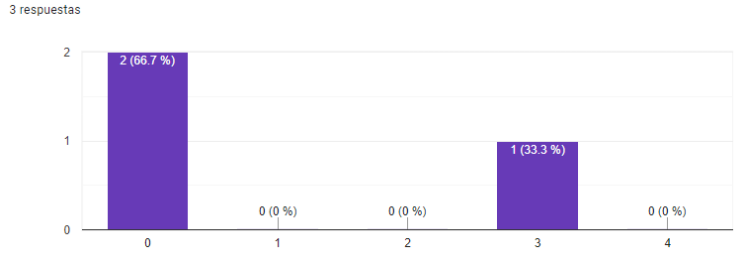
    3. minimiza la carga cognitiva



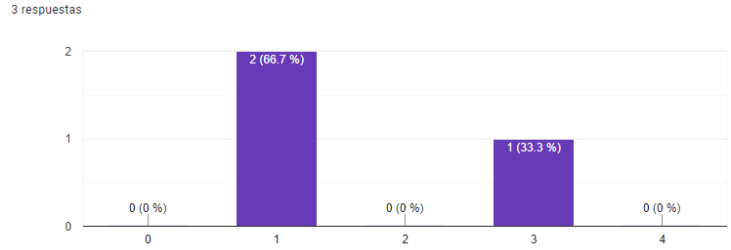
    4. ¿cuenta con buena consistencia?



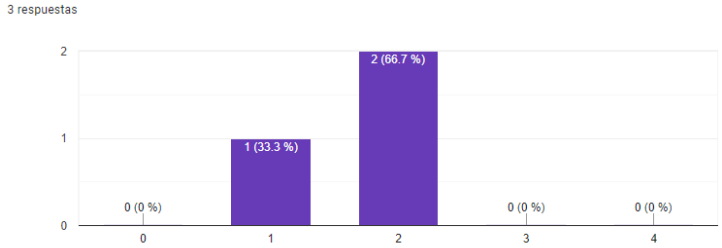
5. ¿tiene buena retroalimentación?



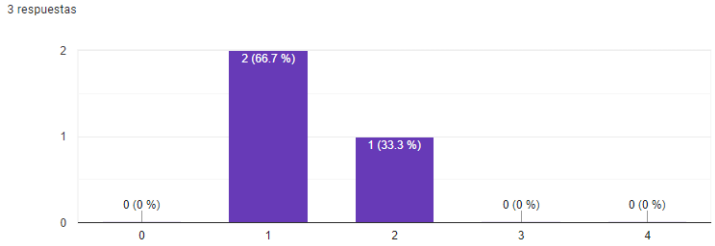
6. ¿provee clara mente las salidas?



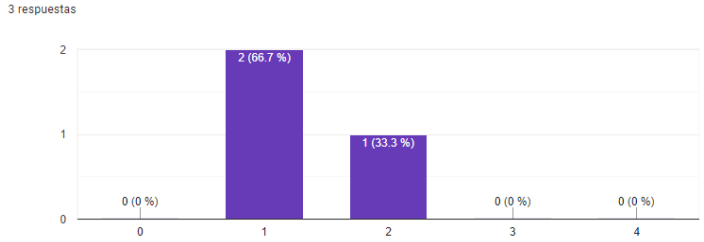
7. ¿cuenta con buenos atajos?



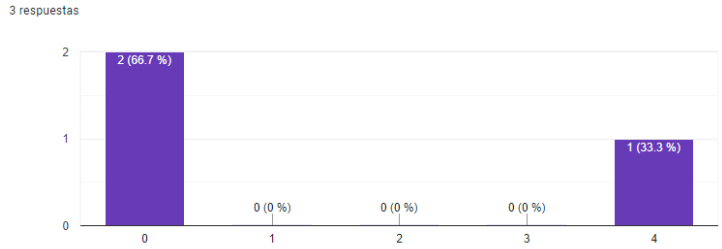
8. ¿cuenta con mensajes de error descriptivos?



9. ¿tiene prevención de errores?



10. ¿cuenta con buena asistencia al usuario?



- Proponer posibles soluciones
    - Brindar al usuario un manual donde se le muestre la forma en la que se puede navegar por la pagina
    - mostrarle donde se encuentran las entrada y salida
    - darle un recorrido de donde se encuentra cada sección para que pueda navegar con total libertad

Valoración de los problemas encontrados

- Determinar la severidad de cada problema
    - cuenta con poca asistencia al usuario (urgente)
    - no tiene clara las salidas (importante)
    - no cuenta con buena retroalimentación (importante)

Discusión con el equipo de desarrollo (conclusión)

Al aplicar la Heurística de Nielsen en el desarrollo de una página web para la venta de productos de alumnos en un campus escolar, se evidencia la importancia de la usabilidad y la experiencia del usuario como elementos fundamentales para el éxito de la plataforma. La evaluación heurística no solo identifica problemas potenciales, sino que también ofrece una hoja de ruta para mejorar la interfaz y la funcionalidad, asegurando que los estudiantes y usuarios finales puedan interactuar de manera intuitiva, segura y satisfactoria con la plataforma. La aplicación constante de estas pautas no solo mejora el producto final, sino que también establece un ciclo de retroalimentación y mejora continua, creando así una experiencia de usuario cada vez más robusta y adaptada a las necesidades cambiantes de la comunidad escolar. En resumen, la Heurística de Nielsen no solo es una herramienta de evaluación, sino también un impulsor integral para la optimización constante de la experiencia del usuario en el desarrollo web. Con esto a la luz se pudo ver en el proyecto la necesidad de repetir el proceso para hacer a un producto planteado más cercano a suplir plenamente las necesidades del usuario, lo encontrado se corregirá en la siguiente “iteración” del proyecto.

Conclusiones

Edwin Echeverría

La combinación de las reglas ISO, específicamente aquellas relacionadas con la calidad del software, junto con la metodología de la Heurística de Nielsen, crea un marco robusto y completo para el desarrollo de productos digitales centrados en el usuario. Estas normativas y principios no solo establecen estándares internacionales para la evaluación de la calidad y la usabilidad, sino que también ofrecen directrices claras para garantizar que las plataformas web, como la de venta de productos estudiantiles en un campus escolar, sean intuitivas, eficientes y satisfactorias para sus usuarios.

La Heurística de Nielsen, creada por Jakob Nielsen, proporciona diez principios clave para evaluar la usabilidad de las interfaces de usuario. Estos principios abarcan aspectos como la visibilidad del estado del sistema, la consistencia y estándares, la prevención de errores y la flexibilidad de uso, entre otros. Al aplicar esta metodología, se busca identificar problemas potenciales en el diseño y la experiencia del usuario, permitiendo así corregirlos y mejorar la interacción.

Por otro lado, las reglas ISO, como la ISO/IEC 9126, ISO 9241 e ISO 25010, establecen estándares reconocidos internacionalmente para la calidad del software y la experiencia del usuario. Estas normativas ofrecen pautas detalladas sobre la usabilidad, la ergonomía de la interacción persona-sistema y la calidad del producto software en general. Se centran en aspectos clave como la eficiencia, la eficacia, la satisfacción del usuario y la compatibilidad con los estándares de calidad establecidos.

Rafael Orona

El proyecto supuso para mi una nueva perspectiva de cómo es que se desarrolla un proyecto de software, en una utopía todo debería de girar en otro al usuario y con ello tener una buena experiencia para ellos y un trabajo digno para los desarrolladores, he de admitir que antes de este proyecto solamente conocía la teoría de cómo desarrollar la creación de un producto pero ahora la noción es más clara y solamente se necesitará más experiencia en el campo de trabajo para diseñar productos con el usuario como el centro de su diseño y prototipado.

La idea que inicia un proyecto se genera para resolver una problemática que puede ser o no evidente, lo que denota si la problemática es o no real y cómo se debe abordar es el análisis que se le da al usuario, desde le inicio, la base que se aflora debe verse siempre únicamente como una primera línea en un dibujo gigante, los demás trazos dependen enteramente de las necesidades, contexto (social, cultural, organizacional, económico), socioeconomía, recursos, limitaciones (físicas y cognitivas), organización, perfil, edad y demás características del público al que se dirige la página. En medio de la elaboración del software me topé con la sorpresa de que la idea que pensé útil no resultó de la misma vista a los usuarios estudiantes, específicamente la barra de noticas en el sitio web no terminó de cautivar a los encuestados, con ello me sorprendí, pero tuve que recordar que de quien se está solucionando un problema es de los usuarios, a mí solo me toca diseñar y programar.

En la aplicación de este mi primer proyecto vi que obtuve mayor conciencia de la profesionalidad que se debe de cargar en el desarrollo de un producto para la resolución de un problema específico, las discusiones con mi compañero de equipo sobre decisiones a tomar abren también otro panorama ya que el tiene que tener el mismo enfoque que yo respecto a que el software se plante en torno al usuario únicamente.

Es algo complicado, además, relativamente, el considerar las limitaciones que los usuarios tienen, personalmente me veo con limitaciones en la vista, ello me genera empatía por quienes tiene limitaciones similares o más severas, como comunidad tecnológica es de alivio contar con herramienta nativas en Windows, Mac, IOS y Android para que al menos las personas con limitación física de la vista puedan utilizar.

Con este desarrollo adquirí experiencia laboral y profesionalismo, comprendí al usuario como pilar de todo proyecto que resuelve una problemática.

Bibliografía

Referencias obtenidas de:

- *ISO/IEC 25010:2011. (n.d.). ISO. https://www.iso.org/standard/35733.html*
- *ISO 9241-11:2018(en), Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. (n.d.). https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en*
- *ISO 9241-20:2021(en), Ergonomics of human-system interaction — Part 20: An ergonomic approach to accessibility within the ISO 9241 series. (n.d.). https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-20:ed-2:v1:en*
- *ISO 9241-112:2017(en), Ergonomics of human-system interaction — Part 112: Principles for the presentation of information. (n.d.). https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-112:ed-1:v1:en*
- *ISO 9241-210:2010(en), Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems. (n.d.). https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en*
- *ISO 26800:2011. (n.d.). ISO. https://www.iso.org/standard/42885.html*